



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
INMUNOLOGIA			I6154
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Hibrida	Curso	Básica común	9
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
I6140 Bioquímica I, I6144 Bioquímica II		No Aplica	I6206 Inmunodiagnóstico
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
80		No Aplica/Recursos tecnológicos	80
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo		Bioquímica Clínica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Bioquímica Clínica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Dra. Roció Ivette López Roa Dra. Griselda Guadalupe Macías López Dra. María Martha Villaseñor García Dr. Juan Manuel Viveros Paredes		20 de febrero de 2021	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La unidad de aprendizaje de Inmunología integra los conocimientos básicos de la respuesta inmune innata y adaptativa. Permite comprender los mecanismos asociados a salud y enfermedad. El estudiante será capaz de identificar las bases celulares y moleculares que un sistema biológico monta para mantener su homeostasis y cuando se rompe esta; como el sistema inmune activa sus mecanismos para tratar de recuperar el equilibrio. En estados patológicos como hipersensibilidades, autoinmunidades, enfermedades asociadas al metabolismo, infecciones emergentes, procesos tumorales, entre otros, el sistema inmune se debe activar para recuperar la homeostasis. Dichas enfermedades deben de ser rastreadas a través de analitos o biomarcadores que el estudiante de LQFB debe ser capaz de comprender. En esta UA se analizan los principales mecanismos celulares y moleculares de la respuesta inmune que le permitirán al estudiante comprender los fundamentos y aplicación de las principales pruebas de diagnóstico inmunológicos.

Relación con el perfil

Modular

Esta unidad de aprendizaje integra los mecanismos fisiológicos, celulares y moleculares de la respuesta inmune del ser humano en condiciones normales y patológicas, conoce los fundamentos de las principales herramientas para el diagnóstico inmunológico. Pertenece al módulo de Bioquímica Clínica, representa la materia básica y fundamental para la comprensión de muchas otras unidades de aprendizaje consecutivas como: Microbiología, Farmacia, Biofarmacia e Inmunodiagnóstico, contribuyendo así a la formación integral del estudiante de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo.

De egreso

La Unidad de aprendizaje de Inmunología, aporta la formación integral del conocimiento en las ciencias químico biológicas dirigido a coadyuvar en la promoción de la salud y en el diagnóstico, pronóstico y control de enfermedades. Contribuye a la formación de un profesional de excelencia con conciencia social y respeto a la integridad del individuo.



Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
Capacidad de investigación Capacidad de abstracción, análisis y síntesis Capacidad de comunicación oral y escrita Trabajo en equipo Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica	Identifica las células y órganos que participan en la respuesta inmune y los procesos que se realizan entre ellas o ellos en la defensa y conservación de la homeostasis. Conoce los fundamentos de las técnicas inmunológicas para la identificación o seguimiento de diversas patologías. Implementa el sistema de control de calidad en el Laboratorio, así como la normatividad y la disposición de desechos.	Conoce los fundamentos de las técnicas inmunológicas para el análisis de diferentes muestras sanguíneas y líquidos orgánicos Aplica conocimientos específicos inmunológicos
Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)



Relacionar la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. Conoce los componentes de la respuesta inmune innata y lo relaciona con la respuesta inmune adaptativa. Discrimina entre la respuesta inmune normal y patológica.	Desarrollar análisis inmunológicos mediante el manejo de equipos, instrumentos y reactivos. Aplicar técnicas de separación de poblaciones celulares, y análisis de actividad de otras proteínas que participan en la respuesta inmune. Manejo de la Normatividad de laboratorios de bioseguridad. Manejo de residuos y material biológico e infecciosos.	Desarrolla habilidades interpersonales y de trabajo colaborativo. Con base a sus conocimientos establece dialogo colaborativo y toma de decisiones. Capacidad de autocrítica para el mejoramiento de los procedimientos. Participación en el diagnóstico de salud del individuo y de la comunidad, a través del uso racional de metodologías analíticas.
Competencia de la unidad de aprendizaje		
Esta UA permite que el alumno conozca y aplique las diversas técnicas inmunológicas, el análisis y procedimientos de diferentes muestras sanguíneas o líquidos orgánicos útiles en la identificación, prevención o seguimiento de diversas patologías.		
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		



Título del Producto: Identificación, aplicación e interpretación de los mecanismos celulares y moleculares asociados a procesos fisiopatológicos que involucran al Sistema inmune.

Objetivo: Que el alumno escoja una de las siguientes enfermedades asociadas al sistema inmune: Inmunodeficiencia ; adquiridas, inmunodeficiencias innatas enfermedades autoinmunes. Lupus Eritematoso, Artritis, esclerosis múltiple, Diabetes Mellitus tipo I, Reacciones de hipersensibilidad y que a partir de estas sea capaz de elaborar un producto audiovisual en el cual describa los mecanismos fisiopatológicos haciendo énfasis en células y moléculas de dicho sistema biológico.

Descripción: El alumno Generará un contenido audiovisual de un máximo de 10 minutos (600 segundos), el cual deberá de presentar los siguientes aspectos;

Presentación (30 segundos)

Introducción; descripción de la enfermedad y su incidencia (180 segundos)

Mecanismos inmunológicos de la enfermedad (180 segundos)

Fundamentos del inmunodiagnóstico (90 segundos)

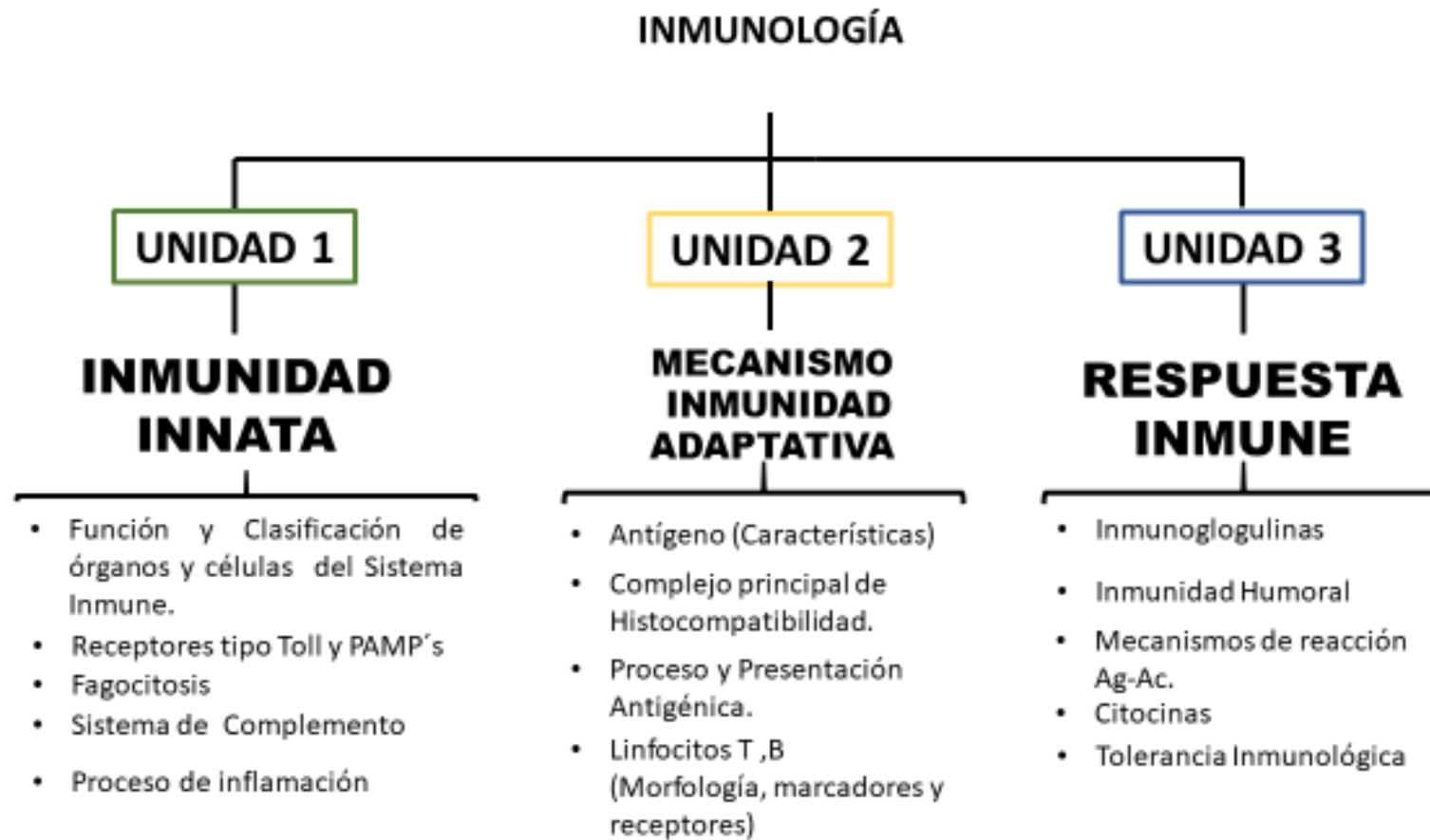
Tratamientos farmacológico y mecanismos de acción (90 segundos)

Bibliografía (30 segundos)

Al final de la generación de su archivo, el estudiante lo guardará en formato mp4, con el nombre “numero de equipo_actividad”.mp4 y lo compartirá en la plataforma donde el profesor está gestionando el curso.



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad temática 1: Inmunidad Innata

Objetivo de la unidad temática: Que el estudiante sea capaz de identificar y relacionará los conceptos fundamentales de inmunología, así como los mecanismos de activación de las células y moléculas que regulan la inmunidad innata.

Introducción: El sistema inmune es capaz de reconocer lo propio como propio y atacar lo extraño como extraño. Está formado por órganos primarios y secundarios los cuales se encargan respectivamente de la generación, maduración y reclutamiento temporal de las células que lo conforman. El sistema inmune está conformado de células y moléculas con actividades diversas que comparten algunas similitudes y diferencias en su función biológica. El sistema inmune se divide en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. La primera respuesta está representada por células como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos-macrófagos, células dendríticas y células asesinas naturales que son capaces de complementar su respuesta con moléculas liposolubles como los metabolitos del ácido araquidónico y moléculas hidrosolubles como las proteínas de fase aguda, el sistema del complemento y las citocinas. Los mecanismos más representativos de la inmunidad innata son la activación de la cascada del complemento, la fagocitosis y la inflamación.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1 Historia Conceptos y generalidades	Categorizar las células del sistema inmune de acuerdo a su función, marcadores de superficie, mecanismo inmunológico y fase de la respuesta inmune en la que participan.	1.1 Mapa mental de células, órganos y tejidos de sistema inmune
1.2 Órganos primarios y órganos Secundarios	Diferenciar los órganos del sistema inmune, estructura y función.	1.2 Cuadro de receptores y ligandos de patrones moleculares asociados a daño o a patógenos
1.3 Células del sistema inmune y hematopoyesis	Analizar y aplicar los conocimientos relacionados con los mecanismos, células y moléculas que participan en los procesos de inflamación, fagocitosis y activación del complemento	1.3 Evaluación de los saberes temáticos de generalidades de sistema inmune y respuesta inmune innata
1.4 Respuesta inmune innata		1.4 Actividad integradora de la respuesta inmune innata
1.5 Sistema de complemento: activación y regulación		
1.6 Inflamación: moléculas de adhesión y citocinas, Fagocitosis		
1.7 Células NK		



1.1 Actividad de aprendizaje: Mapa mental de células, órganos y tejidos de sistema inmune

Introducción a la actividad

La organización anatómica de células y tejidos del sistema inmune tiene una importancia fundamental para la generación de una respuesta innata o adaptativa eficaz. Dichos componentes de la respuesta innata y adaptativa están presentes normalmente en forma de células circulantes en la sangre y en la linfa. Las células de sistema inmune son generadas y capacitadas en los órganos linfoides primarios, el reclutamiento de células se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios. Existen células de respuesta inmune innata y células de respuesta inmune adaptativa, así como mecanismos moleculares bien definidos para cada tipo celular. Es necesario armar el rompecabezas del sistema inmune y proyectarlo en un mapa mental.

Objetivo de la actividad

Que el alumno construya un mapa mental en donde pueda integrar la información referente a las células, órganos y tejidos que componen el sistema inmune.

Instrucciones

1. Realiza una investigación bibliográfica de las células, órganos y tejidos de sistema inmune. El estudiante podrá usar como fuente bibliográfica libros de Inmunología como el de los autores Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular*. Y Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby*.
2. Con la información obtenida de células de respuesta inmune innata y adaptativa, órganos y tejidos de sistema inmune realizar un mapa conceptual con una herramienta virtual como Draw IO, Mindmeister, u otros a partir de los siguientes pasos:
3. Abre un archivo en Draw IO o cualquier programa donde pueda editar un mapa mental, o en su defecto podrá hacerlo en una hoja para que posteriormente le tome una fotografía. Guarda el documento como "Act 1.1_Apellido_Nombre".
4. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.
5. Para desarrollar el documento, deberá considerar los siguientes puntos:
 - a) Sintetiza y prioriza la información
 - b) Crea una lista de células de respuesta inmune innata y adaptativa
 - c) Conecta las características y diferencias de los órganos y tejidos de sistema inmune
6. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.
7. **Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo, con las características indicadas, se hará acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad**

Recomendaciones



- Organiza la información de manera ordenada, que mantenga cierta estructura y diseño, mediante aplicaciones específicas para realizar mapas mentales.
- Para la construcción del mapa mental, consulta la bibliografía sugerida por el profesor y cita de acuerdo al formato APA
- Evita utilizar información de páginas web que no cuenten con el sustento científico adecuado
- Es recomendable parafrasear de manera adecuada cualquier información que escriba, evite cortar y pegar. Te motivamos a crear trabajos creativos, originales y con tu sello personal.
- Si las imágenes que utilices las obtienes de alguna página electrónica te invitamos a otorgar los créditos correspondientes.

Herramientas para realizar la actividad

Utilizar algunas de las aplicaciones sugeridas para realizar el mapa mental

-Draw.io: <https://app.diagrams.net/> -Mindmesiter: <https://www.mindmeister.com/es> -Creately: <https://creately.com/es/home/> -Mindmomo: <https://www.mindomo.com/es/> -Coogle: <https://coggle.it/?lang=es>

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.

Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Hacer una búsqueda de imágenes representativas de células y tejidos del sistema inmune

Lineamientos de evaluación

Parámetro para evaluar	Valor en puntos
Presentación, nitidez y limpieza	1
Idea central, representación de conceptos, organización: acomoda de manera equilibrada las ideas o subtemas (lógico, secuencial, jerárquico).	2
Unión de conceptos: La clasificación de los conceptos son de forma lógica y existe una conexión con palabras claves.	2
Total de puntos	5

Duración de la actividad

10 días (del 22 de febrero al 05 de marzo de 2021)

Puntaje de la actividad

5 puntos

1.2 Actividad de aprendizaje: Cuadro de receptores y ligandos de patrones moleculares asociados a daño o a patógenos

Introducción a la actividad

La inmunidad innata es la principal línea de defensa contra las infecciones. Las células de la respuesta inmune innata expresan receptores de reconocimiento asociados a patógenos (PAMP) y a daño (DAMP), los cuales interactúan con sus ligandos, representados por moléculas de origen microbiano, viral o endógenas que tras su interacción activan mecanismos de respuesta eficaces y filogenéticamente antiguos como pueden ser: la



inflamación secreción de interferones antivirales, citocinas proinflamatorias. De tal manera que la respuesta inmune innata es capaz de modular la respuesta dependiendo de la interacción de dichos patrones contra receptores, activando sus respectivas cascadas de señalización, factores de transcripción y encendido de genes que involucran la síntesis de diversas proteínas que participan en los procesos antes mencionados.

Objetivo de la actividad

Que el alumno analice, sepa diferenciar las principales características y funciones de los receptores a patrones moleculares asociados a patógenos y a patrones moleculares asociados a daño, así como los mecanismos que son regulados en el sistema inmune.

Instrucciones

1. Realiza una investigación bibliográfica de las células, órganos y tejidos de sistema inmune. Puedes usar como fuente bibliográfica libros de Inmunología como el de los autores Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby*.

2. Con la información obtenida de receptores y ligandos de patrones moleculares asociados a daño o a patógenos realizar un cuadro comparativo con una herramienta virtual como Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, u otros a partir de los siguientes pasos:

3. Abre un archivo en Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel o cualquier programa donde pueda editar un cuadro comparativo, o en su defecto podrá hacerlo en una hoja para que posteriormente le tome una fotografía.

4. Guarda el documento como: “Act1.2_Apellido_Nombre”.

5. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.

6. Para desarrollar el documento, deberá considerar los siguientes puntos:

- Sintetiza y prioriza la información
- Crea una serie de filas de acuerdo al número de receptores a PAMPs o DAMPs que has investigado y cinco columnas: en la primera columna poner el nombre del receptor, en la segunda columna colocar una imagen representativa de cada receptor, en la tercera columna describir a las células de la respuesta inmune que expresan dicho receptor, en la cuarta columna la localización celular del receptor ya sea a nivel de membrana celular o intracelular y finalmente en la última columna reportar el ligando para dicho receptor, así como, su origen, ya sea microbiano, viral o moléculas propias (en relación a los ligandos de DAMPS).

7. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.

8. Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo, con las características indicadas, se hará acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad

Recomendaciones

- Para la construcción de la tabla, consulta la bibliografía sugerida por el profesor y cita de acuerdo al formato APA
- Evita utilizar información de páginas web que no cuenten con el sustento científico adecuado



- Es recomendable parafrasear de manera adecuada cualquier información que escriba, evite cortar y pegar. Te motivamos a crear trabajos creativos, originales y con tu sello personal.
- Si las imágenes que utilices las obtienes de alguna página electrónica te invitamos a otorgar los créditos correspondientes.

Herramientas para realizar la actividad

Utilizar algunas de las aplicaciones sugeridas para realizar el cuadro comparativo
Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, entre otros

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.
Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.
Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.
Hacer una búsqueda de imágenes representativas de las estructuras de los receptores de la familia Toll

Lineamientos de evaluación

Parámetro para evaluar	Valor en puntos
Presentación, nitidez y limpieza	1
Idea central, representación de conceptos, organización: acomoda de manera equilibrada las ideas o subtemas (lógico, secuencial, jerárquico).	2
Componentes solicitados en las diversas filas y columnas	2
Total de puntos	5

Duración de la actividad

5 días (08 – 12 de marzo)

Puntaje de la actividad

5 puntos

1.3 Actividad de aprendizaje: Evaluación de los saberes temáticos de generalidades de sistema inmune y respuesta inmune innata

Introducción a la actividad

La evaluación escrita o digital es la herramienta más común para llevar a cabo la identificación de los saberes teóricos, pero el término despierta una serie de ideas sobre las cuales debemos reflexionar. Este tipo de evaluación suele ser rechazado injusto pero necesario para cerrar un proceso, y también es sobrevalorado, visto como una exigencia del proceso mismo de aprendizaje-enseñanza. Lo que está claro es que la evaluación suele ocupar un lugar fundamental para responder a las demandas y necesidades de los participantes implicados en el proceso: estudiantes, docentes y agentes sociales que solicitan certificaciones. En esta comunicación, nos centraremos en los exámenes de certificación de la competencia lingüística en español, su relación con cada uno de los participantes del proceso de aprendizaje-enseñanza y las principales características que deben reunir para realizar una buena evaluación.

Objetivo de la actividad



Que el estudiante sea capaz de identificar el nivel de logro de los saberes conceptuales, por medio de un cuestionario de opción múltiple, para la toma de decisiones respecto a los temas a reforzar.

Instrucciones

1. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby*.
2. Ingresa a la liga que se te enviará para la evaluación en línea (Forms, Classmaker, Kahoott, según sea utilizado por tu evaluador).
3. La evaluación consiste en 35 preguntas de opción múltiple y tiene una duración límite de 50 minutos a partir de que se abre el enlace.
4. Se puede Abre en el celular o en la computadora, no es necesario crear cuenta.
5. Una vez abierto el enlace, el sistema te solicitará tu nombre completo (primero pon tus apellidos y después tú nombre) y código.
6. Se puede Abre en el celular o en la computadora, no es necesario crear cuenta.
7. Una vez abierto el enlace, el sistema le solicitará al alumno su nombre completo.
8. Solo puedes visualizar una sección de preguntas a la vez, la cual deberá ser contestada en el momento, de tal forma que no se puede adelantar (brincar) a las siguientes secciones de preguntas, ni tampoco regresar a modificar las anteriores. Solo la que se está contestando en ese instante.
9. Una vez concluidas todas las preguntas, envía en el botón que aparece al final y el sistema arrojará la calificación obtenida (en porcentaje).
10. Los resultados son enviados al profesor, quien te los hará llegar una vez que haya concluido la aplicación de la evaluación.

Recomendaciones

Para el desarrollo de la presente actividad, se recomienda revisar los temas en la unidad de generalidades de sistema inmune y respuesta inmune innata, al igual que las actividades.

Herramientas para realizar la actividad

Forms, Classmaker, Kahoot

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.
Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.
Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Identificar porcentaje de asertividad en el cuestionario.

Duración de la actividad

5 días (15 – 19 de marzo de 2021, aplicación del examen en una sola sesión que se encuentre en esta semana)

Puntaje de la actividad

10 puntos

Actividad integradora de la unidad 1: Integración de la respuesta inmune innata

Introducción a la actividad



La respuesta inmune innata esta conformada por una serie de procesos físicos, mecánicos, químicos, celulares y moleculares los cuales trabajan de manera ordenada para mantener la homeostasis en un sistema biológico. Un simple parpadeo, el arco reflejo de estornudar, el barrido de microorganismos a través de los procesos de micción son ejemplos donde se permite al organismo eliminar moléculas extrañas o microorganismos. Cuando estos mecanismos no cumplen con su objetivo, tienden a adherirse a las superficies e interactuar con el pH, salinidad, porcentaje de humedad o de entornos lipídicos que contribuyen a la eliminación de microorganismos. Los componentes químicos como la queratina o la melanina junto con las vellosidades suman a una barrera física entre el exterior y el interior para defendernos de moléculas o microorganismos. Además de lo antes mencionado, los componentes moleculares presentes en las mucosas confieren una barrera interesante que no permite el paso de microorganismos ha un medio acuoso o a sangre y con esto contribuir con la respuesta inmune. Aun así, si estas barreas innatas de defensa logran ser superadas, la respuesta inmune posee una serie de células que al activarse generan moléculas que contribuyen a la captura de moléculas o microorganismos a través de la fagocitosis y la inflamación para la resolución de paradigmas de la respuesta inmune.

Objetivo de la actividad

Que el estudiante sea capaz de realizar la integración de conceptos de respuesta inmune innata a través de estrategias de laboratorio que le permitan tener un mejor diagnostico laboratorial de los componentes celulares y moleculares de esta peculiar respuesta inmune

Instrucciones

1. Realiza una investigación bibliográfica de la integración de la respuesta inmune innata.
2. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby* o la práctica proporcionada por tu profesor.
3. Con la información obtenida realiza un diagrama de flujo con una herramienta virtual Draw IO, a partir de los siguientes pasos:
4. Abre un archivo en Draw IO o cualquier programa donde pueda editar un mapa conceptual, o en su defecto podrá hacerlo en una hoja para que posteriormente le tome una fotografía.
5. Guarda el documento como “AI1_Apellido_Nombre”.
6. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.
7. Para desarrollar el documento, deberás considerar los siguientes puntos:
Realizar en un ejercicio virtual sincrónico-asincrónico de laboratorio las siguientes prácticas:
 - a) Práctica No.1: Migración de leucocitos e inflamación.
 - b) Práctica No.2: Determinación del Índice de Fagocitosis.
 - c) Práctica No.3: Determinación de Complemento



8. En el manual de laboratorio proporcionado por el profesor, en la práctica correspondiente, desarrolla las instrucciones que se te indican (título, objetivo y un gráfico que integre la metodología a emplear en cada práctica).
9. Desarrolla diagramas de flujo, que contenga (título, objetivo y un gráfico que integre la metodología a emplear en cada práctica).
10. Resuelve el cuestionario de cada práctica para asociar lo visto en teoría con el desarrollo práctico.
11. Obtén resultados de los analitos a determinar; es muy importante que sean del mismo voluntario.
12. Genera una discusión y llega a una conclusión con el diagnóstico del laboratorio con una extensión por lo menos de una cuartilla.
13. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.

14. Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo indicado, te harás acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad

Recomendaciones

Es importante que el desarrollo de las actividades prácticas en el laboratorio sea previamente analizado para que al llevarse a cabo en el espacio sincrónico queden más claras.

Herramientas para realizar la actividad

Equipo analítico, reactivos acordes a los métodos analíticos para cada práctica, material de laboratorio, además de equipo de seguridad necesario para estar en el laboratorio.

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.

Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Lineamientos de evaluación

Todos los lineamientos de evaluación serán aplicados en los reportes de prácticas

Parámetro para evaluar	Valor en puntos
Diagrama de flujo	2
Resultados	2
Interpretación clínica de los supuestos teórico-prácticos	2
Discusión y conclusión	2
Cuestionario	2
Total de puntos	10

Duración de la actividad

20 días (01 – 19 de marzo de 2021)

Puntaje de la actividad

10 puntos



Unidad temática 2: Inmunidad adaptativa

Objetivo de la unidad temática Que el estudiante adquiriera los conocimientos para saber discernir los mecanismos y componentes que participan en el procesamiento antigénico endocítico y diferenciarlo del citosólico, el desarrollo de los linfocitos T, su clasificación y mecanismos de activación

Introducción: El procesamiento antigénico se puede activar una vez que el antígeno ha sido capturado. La captura y procesamiento antigénico depende del origen del antígeno. Los microorganismos o antígenos pueden ser de tipo extracelular o intracelular. Para cada uno de estos existen diferencias y similitudes en su procesamiento antigénico. Los mecanismos de fagocitosis o dependientes del proteasoma servirán para procesar los antígenos extracelulares o intracelulares, respectivamente. De la misma manera, la complejidad y tamaño del antígeno determinará el uso del antígeno leucocitario asociado al humano (HLA) tipo I o tipo II. Estos mecanismos desencadenarán una serie de procesos que permitirán la activación de los linfocitos T o de los linfocitos B y de la modulación de la respuesta inmune. La respuesta inmune adaptativa se caracteriza por la participación de los linfocitos. Los linfocitos pueden ser de tipo B o T. Los linfocitos son generados y madurados en órganos linfoides primarios. Su generación y maduración depende de un microambiente que condiciona dicha generación. Las citocinas y factores de crecimiento irán mandando las señales ontogénicas para que se diferencien los linfocitos T. Diversas proteínas de superficie denominadas “CD” irán expresándose en la membrana celular para indicar el estadio de madurez de la célula T. Una vez que el linfocito T se ha generado pasará a un proceso de maduración que dependerá en gran medida del timo. El timo contribuirá a la generación de los linfocitos T cooperadores y T citotóxicos. Dicha diferenciación depende de hormonas, citocinas y de la expresión en superficie de CDs de diferenciación celular.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Antígeno 2.2 Complejo Mayor de Histocompatibilidad 2.2.1 Estructura y Organización genómica de HLA Clase I y II 2.3 Procesamiento y Presentación antigénica 2.3.1 Vía endocítica 2.3.2 Vía citosólica 2.4 Linfocito T 2.4.1 Desarrollo, maduración y clasificación 2.4.2 TCR y marcadores de superficie 2.4.3 Activación	Categorizar los tipos de antígenos y su montaje en el contexto del complejo principal de histocompatibilidad clase uno o clase dos. Analizar como se lleva a cabo los procesos ontogénicos y de maduración de los linfocitos T y B. Analizar las características del Antígeno y los mecanismos del procesamiento y presentación antigénica, así como las funciones efectoras de	2.1 Estructurar un cuadro de similitudes y diferencias de los componentes asociados a las vías endocítica y citosólica. 2.2 Establecer una línea de tiempo de la ontogenia de linfocitos T.



	los linfocitos T y B para integrar los procesos de inmunoregulación.	2.3 Evaluación de los saberes temáticos de la respuesta inmune adaptativa 2.4 Actividad integradora de la respuesta inmune adaptativa
--	--	---

2.1 Actividad de aprendizaje: Similitudes y diferencias entre los componentes asociados a las vías endocíticas y citosólicas
Introducción a la actividad
El procesamiento antigénico se puede activar una vez que el antígeno ha sido capturado. La captura y procesamiento antigénico depende del origen del antígeno. Los microorganismos o antígenos pueden ser de tipo extracelular o intracelular. Para cada uno de estos existen diferencias y similitudes en su procesamiento antigénico. Los mecanismos de fagocitosis o dependientes del proteasoma servirán para procesar los antígenos extracelulares o intracelulares, respectivamente. De la misma manera, la complejidad y tamaño del antígeno determinará el uso del antígeno leucocitario asociado al humano (HLA) tipo I o tipo II. Estos mecanismos desencadenarán una serie de procesos que permitan la activación de los linfocitos T o de los linfocitos B y de la modulación de la respuesta inmune.
Objetivo de la actividad
Que el alumno construya un cuadro donde identifique las similitudes y diferencias de los componentes asociados a las vías endocíticas y citosólicas asociadas al procesamiento antigénico.
Instrucciones
1. Realiza una investigación bibliográfica de las células, órganos y tejidos de sistema inmune. 2. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. <i>Inmunología celular y molecular</i> u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. <i>Inmunología de Kuby</i>. 2. Con la información obtenida de procesamiento y presentación antigénica realizar un cuadro comparativo con una herramienta virtual como Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, u otros a partir de los siguientes pasos:



3. Abre un archivo en Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel o cualquier programa donde pueda editar un cuadro de similitudes y diferencias del procesamiento antigénico endocítico y citosólico, o en su defecto podrás hacerlo en una hoja para que posteriormente le tomes una fotografía.
4. Guarda el documento como “Act2.1_Apellido_Nombre”.
5. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.
6. Para desarrollar el documento, deberás considerar los siguientes puntos:
 - a) Sintetiza y prioriza la información
 - b) Crea una serie de filas de acuerdo con las similitudes y diferencias del procesamiento antigénico endocítico y citosólico que has investigado
7. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.

8. Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo, con las características indicadas, se hará acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad

Recomendaciones

- Organiza la información de manera ordenada, que mantenga cierta estructura y diseño, mediante aplicaciones específicas para realizar cuadros comparativos.
- Para la construcción del cuadro comparativo, consulta la bibliografía sugerida por el profesor y cita de acuerdo al formato APA
- Evita utilizar información de páginas web que no cuenten con el sustento científico adecuado
- Es recomendable parafrasear de manera adecuada cualquier información que escriba, evite cortar y pegar. Te motivamos a crear trabajos creativos, originales y con tu sello personal.
- Si las imágenes que utilices las obtienes de alguna página electrónica te invitamos a otorgar los créditos correspondientes.

Herramientas para realizar la actividad

Utilizar algunas de las aplicaciones sugeridas para realizar el cuadro comparativo
Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, entre otros

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.
Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.
Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Parámetro para evaluar	Valor en puntos	
Presentación, nitidez y limpieza	1	



Idea central, representación de conceptos, organización: acomoda de manera equilibrada las ideas o subtemas (lógico, secuencial, jerárquico).	2	
Componentes solicitados en las diversas filas y columnas	2	
Total de puntos	5	
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad	
5 días (12 – 16 de abril de 2021)	5 puntos	

2.2 Actividad de aprendizaje: Línea de tiempo de la ontogenia de linfocitos T

Introducción a la actividad

La respuesta inmune adaptativa se caracteriza por la participación de los linfocitos. Los linfocitos pueden ser de tipo B o T. Los linfocitos son generados y madurados en órganos linfoides primarios. Su generación y maduración depende de un microambiente que condiciona dicha generación. Las citocinas y factores de crecimiento irán mandando las señales ontogénicas para que se diferencien los linfocitos T. Diversas proteínas de superficie denominadas “CD” irán expresándose en la membrana celular para indicar el estadio de madurez de la célula T. Una vez que el linfocito T se ha generado pasará a un proceso de maduración que dependerá en gran medida del timo. El timo contribuirá a la generación de los linfocitos T cooperadores y T citotóxicos. Dicha diferenciación depende de hormonas, citocinas y de la expresión en superficie de CDs de diferenciación celular.

Objetivo de la actividad

Que el alumno analice los mecanismos de origen, desarrollo y diferenciación de los linfocitos T, asociándolos con los marcadores expresados en cada etapa.

Instrucciones

1. Realiza una investigación bibliográfica de los mecanismos de origen, desarrollo y diferenciación de los linfocitos T, asociándolos con los marcadores expresados en cada etapa.
2. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby*.
3. Con la información obtenida de los mecanismos de origen, desarrollo y diferenciación de los linfocitos T, asociándolos con los marcadores expresados en cada etapa construye una línea del tiempo con una herramienta virtual como Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, u otros a partir de los siguientes pasos:
4. Abre un archivo en Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel o cualquier programa donde puedas editar un cuadro comparativo, o en su defecto podrás hacerlo en una hoja para que posteriormente le tomes una fotografía.
5. Guarda el documento como “Act2.2_Apellido_Nombre”.



6. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.
7. Para desarrollar el documento, deberás considerar los siguientes puntos:
- Sintetiza y prioriza la información
 - La línea de tiempo debe incluir desde la formación del linfocito T en médula ósea, su proceso de diferenciación en Timo hasta salir como una célula inmunocompetente
 - Debe incluir los marcadores de superficie que se expresan en cada fase
 - Debe incluir el momento en el que se inicia la expresión del TCR
 - Debe incluir los tipos de células T y clasificación de los subtipos de linfocitos Th y las citocinas que producen.
8. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.

9. Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo, con las características indicadas, se hará acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad

Recomendaciones

- Para la construcción de la línea del tiempo, consulta la bibliografía sugerida por el profesor y cita de acuerdo al formato APA
- Evita utilizar información de páginas web que no cuenten con el sustento científico adecuado
- Es recomendable parafrasear de manera adecuada cualquier información que escriba, evite cortar y pegar. Te motivamos a crear trabajos creativos, originales y con tu sello personal.
- Si las imágenes que utilices las obtienes de alguna página electrónica te invitamos a otorgar los créditos correspondientes.

Herramientas para realizar la actividad

Utilizar algunas de las aplicaciones sugeridas para realizar el cuadro comparativo
Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, entre otros

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.
Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.
Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.
Hacer una búsqueda de imágenes representativas de la ontogenia de los linfocitos T

Lineamientos de evaluación

Parámetro para evaluar	Valor en puntos	
Presentación, nitidez y limpieza	1	
La línea de tiempo debe incluir desde la formación del linfocito T en médula ósea, su proceso de diferenciación en Timo hasta salir como una célula inmunocompetente. Debe incluir los marcadores de superficie que se expresan en cada fase.	2	



Debe incluir el momento en el que se inicia la expresión del TCR y los subtipos de Th con los marcadores y citocinas que produce.	2	
Total de puntos	5	
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad	
10 días (19 – 30 de abril de 2021)	5 puntos	

2.3 Actividad de aprendizaje: Evaluación de los saberes temáticos de la respuesta inmune adaptativa

Introducción a la actividad

La evaluación escrita o digital es la herramienta más común para llevar a cabo la identificación de los saberes teóricos, pero el término despierta una serie de ideas sobre las cuales debemos reflexionar. Este tipo de evaluación suele ser rechazado injusto pero necesario para cerrar un proceso, y también es sobrevalorado, visto como una exigencia del proceso mismo de aprendizaje-enseñanza. Lo que está claro es que la evaluación suele ocupar un lugar fundamental para responder a las demandas y necesidades de los participantes implicados en el proceso: estudiantes, docentes y agentes sociales que solicitan certificaciones. En esta comunicación, nos centraremos en los exámenes de certificación de la competencia lingüística en español, su relación con cada uno de los participantes del proceso de aprendizaje-enseñanza y las principales características que deben reunir para realizar una buena evaluación.

Objetivo de la actividad

Que el estudiante sea capaz de identificar el nivel de logro de los saberes conceptuales, por medio de un cuestionario de opción múltiple, para la toma de decisiones respecto a los temas a reforzar.

Instrucciones

1. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby*.
2. Ingresa a la liga que se te enviará para la evaluación en línea (Forms, Classmaker, Kahoott, según sea utilizado por tu evaluador).
3. La evaluación consiste en 35 preguntas de opción múltiple y tiene una duración límite de 50 minutos a partir de que se abre el enlace.
4. Se puede Abre en el celular o en la computadora, no es necesario crear cuenta.
5. Una vez abierto el enlace, el sistema te solicitará tu nombre completo (primero pon tus apellidos y después tú nombre) y código.
6. Se puede Abre en el celular o en la computadora, no es necesario crear cuenta.
7. Una vez abierto el enlace, el sistema le solicitará al alumno su nombre completo.
8. Solo puedes visualizar una sección de preguntas a la vez, la cual deberá ser contestada en el momento, de tal forma que no se puede adelantar (brincar) a las siguientes secciones de preguntas, ni tampoco regresar a modificar las anteriores. Solo la que se está contestando en ese instante.



9. Una vez concluidas todas las preguntas, envía en el botón que aparece al final y el sistema arrojará la calificación obtenida (en porcentaje).
10. Los resultados son enviados al profesor, quien te los hará llegar una vez que haya concluido la aplicación de la evaluación.

Recomendaciones

Para el desarrollo de la presente actividad, se recomienda revisar los temas en la unidad de la respuesta inmune adaptativa, al igual que las actividades.

Herramientas para realizar la actividad

Forms, Classmaker, Kahoot

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.

Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Identificar porcentaje de asertividad en el cuestionario.

Duración de la actividad

5 días (03 – 07 de mayo de 2021, aplicación del examen en una sola sesión que se encuentre en esta semana)

Puntaje de la actividad

10 puntos

Actividad integradora de la unidad 2: Integración de la respuesta inmune adaptativa

Introducción a la actividad

La respuesta inmune adaptativa presenta una serie de características como lo son la especificidad, la dependencia de la respuesta inmune innata, la obtención de memoria, la rapidez de su activación una vez que se ha generado, entre otros. Tras la presentación antigénica por parte de una célula presentadora de antígeno, el linfocito T o B es capaz de orquestar una respuesta asertiva. Los linfocitos deben de ser generados y madurados en órganos linfoides primarios, después serán reclutados en órganos linfoides secundarios. Una vez que una célula presentadora de antígeno (dependiendo del antígeno procesado) se pone en contacto con el linfocito T o B y este será capaz de activarse para montar una respuesta inmune efectiva contra el antígeno. Los mecanismos efectores están representados principalmente por patrones de citocinas y producción de inmunoglobulinas. Dichas moléculas son rastreadas para identificar la participación de respuesta inmune adaptativa en diferentes condiciones patológicas.

Objetivo de la actividad

Que el estudiante sea capaz de realizar la integración de conceptos de la respuesta inmune adaptativa a través de estrategias de laboratorio que le permitan tener un mejor diagnóstico laboratorial de los componentes celulares y moleculares de esta peculiar respuesta inmune

Instrucciones

1. Realiza una investigación bibliográfica de la integración de la respuesta inmune innata.



2. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby* o la práctica proporcionada por tu profesor.
3. Con la información obtenida realizar un diagrama de flujo con una herramienta virtual Draw IO, a partir de los siguientes pasos:
4. Abre un archivo en Draw IO o cualquier programa donde pueda editar un mapa conceptual, o en su defecto podrás hacerlo en una hoja para que posteriormente le tomes una fotografía.
5. Guarda el documento como “AI2_Apellido_Nombre”.
6. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.
7. Para desarrollar el documento, deberá considerar los siguientes puntos:
8. Realiza en un ejercicio virtual sincrónico-asincrónico de laboratorio las siguientes prácticas:
 - a) Práctica No.4: Determinación de IgG por Turbidimetría.
 - b) Práctica No.5: Determinación de rosetas T.
 - c) Práctica No.6: Determinación de método microELISA.
9. En el manual de laboratorio proporcionado por el profesor, en la práctica correspondiente, desarrolla las instrucciones que se te indican (título, objetivo y un gráfico que integre la metodología a emplear en cada práctica).
10. Desarrolla diagramas de flujo, que contenga (título, objetivo y un gráfico que integre la metodología a emplear en cada práctica).
11. Resuelve el cuestionario de cada práctica para asociar lo visto en teoría con el desarrollo práctico.
12. Obtén resultados de los analitos a determinar; es muy importante que sean del mismo voluntario.
13. Genera una discusión y llegar a una conclusión con el diagnóstico del laboratorio con una extensión por lo menos de una cuartilla.
14. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.
15. **Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo indicado, te harás acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad**

Recomendaciones



Es importante que el desarrollo de las actividades prácticas en el laboratorio sea previamente analizado para que al llevarse a cabo en el espacio sincrónico queden claras.

Herramientas para realizar la actividad

Equipo analítico, reactivos acordes a los métodos analíticos para cada práctica, material de laboratorio, además de equipo de seguridad necesario para estar en el laboratorio.

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.

Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Todos los lineamientos de evaluación serán aplicados en los reportes de prácticas

Parámetro para evaluar	Valor en puntos
Diagrama de flujo	2
Resultados	2
Interpretación clínica de los supuestos teórico-prácticos	2
Discusión y conclusión	2
Cuestionario	2
Total de puntos	10

Duración de la actividad

20 días (12 de abril – 07 de mayo de 2021)

Puntaje de la actividad

10 puntos

Unidad temática 3: Inmunidad humoral, tolerancia

Objetivo de la unidad temática: El estudiante describirá el origen, maduración y desarrollo de las células B y la producción de anticuerpos, así mismo la función efectora y la importancia de las citocinas. Describirá el equilibrio que guarda el sistema inmune en la tolerancia, las reacciones antígeno-anticuerpo-

Introducción: La respuesta inmune adaptativa depende del buen trabajo que realicen los linfocitos T y B. Los linfocitos B son generados y madurados en la médula ósea de los seres humanos. Los linfocitos B son reclutados en órganos linfoides secundarios y esperan la participación de las células presentadoras de antígenos para que a través de la segregación de citocinas y la presentación de antígenos puedan subespecializar sus funciones como lo es la segregación de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas (Ig) pueden ser del tipo A, E, G, M o D. Este tipo de moléculas median efectos dependientes de la participación de componentes tanto de respuesta inmune innata como adaptativa. La respuesta inmune adaptativa debe presentar una generación y maduración que permita tener una tolerancia inmunológica hacia ciertos antígenos con los que convive diariamente el ser humano. Los mecanismos de tolerancia pueden ser del tipo central y periférica.



Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Linfocito B origen, maduración, clasificación, marcadores de superficie 3.2 Inmunoglobulinas, clasificación, función, sus valores en salud y en enfermedad 3.3 Reacciones Antígeno-Anticuerpo y laboratorio 3.4 Red de citocinas, receptores y comunicación celular. 3.5 Mecanismos de tolerancia inmunológica.	Evaluar la función efectora de los linfocitos B, la producción de anticuerpos, su detección e identificación en las reacciones antígeno-anticuerpo en el laboratorio. Explicar la importancia de la red de citocinas en la comunicación celular. Describir los mecanismos de tolerancia inmunológica.	3.1 Cuadro de inmunoglobulinas y la reacción Antígeno-anticuerpo, variables que la afectan en el laboratorio 3.2 Tabla de análisis de la composición y mecanismos de protección inmunológica desarrollada por las vacunas 3.3 Evaluación de los saberes temáticos de la respuesta inmune adaptativa, linfocito B y tolerancia 3.4 Actividad integradora de la respuesta inmune adaptativa, linfocito B y tolerancia

3.1 Actividad de aprendizaje: Cuadro de inmunoglobulinas y la reacción antígeno-anticuerpo
Introducción a la actividad
Los linfocitos B son productores de las proteínas llamadas inmunoglobulinas. La inmunoglobulinas juegan un papel fundamental en la neutralización de antígenos, opsonización para potencializar el proceso de fagocitosis y la activación del sistema del complemento. Las mucosas y los líquidos corporales presentan inmunoglobulinas. La inmunoglobulinas son del tipo A, E, D, M y G. Algunas de estas se presentan en mucosas, otras pueden mediar el proceso de fagocitosis o la activación del sistema del complemento, otras más están relacionadas a los cuadros de hipersensibilidad. El tamaño del antígeno y su origen permiten que cada inmunoglobulina desempeñe un papel específico.
Objetivo de la actividad
Que el alumno diferencie los tipos de inmunoglobulinas así como su actividad biológica en la salud-enfermedad y la participación de la reacción antígeno-anticuerpo en el diagnóstico de diversas patologías.
Instrucciones
1. Realiza una investigación bibliográfica de las células B y del papel que desempeñan las inmunoglobulinas.



2. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby*.

3. Con la información obtenida de los linfocitos B y las inmunoglobulinas realizar un cuadro con una herramienta virtual como Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, u otros a partir de los siguientes pasos:

4. Abre un archivo en Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel o cualquier programa donde puedas editar un cuadro de similitudes y diferencias del procesamiento antigénico endocítico y citosólico, o en su defecto podrás hacerlo en una hoja para que posteriormente le tomes una fotografía.

5. Guarda el documento como “Act3.1_Apellido_Nombre”.

6. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.

7. Para desarrollar el documento, deberás considerar los siguientes puntos:

- Sintetiza y prioriza la información
- Crear seis filas donde coloque en este orden, IgA, IgM, IgD, IgG, IgE. Genera cuatro columnas, en la primera colocar Inmunoglobulina y dibujarlas, en la segunda concentración en sangre, tercera sitios-microambientes donde se generan y en la cuarta enfermedades o procesos patológicos con los que se le relacionan

8. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.

9. Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo, con las características indicadas, se hará acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad

Recomendaciones

- Organiza la información de manera ordenada, que mantenga cierta estructura y diseño, mediante aplicaciones específicas para realizar cuadros.
- Para la construcción del cuadro, consulta la bibliografía sugerida por el profesor y cita de acuerdo al formato APA
- Evita utilizar información de páginas web que no cuenten con el sustento científico adecuado
- Es recomendable parafrasear de manera adecuada cualquier información que escriba, evite cortar y pegar. Te motivamos a crear trabajos creativos, originales y con tu sello personal.
- Si las imágenes que utilices las obtienes de alguna página electrónica te invitamos a otorgar los créditos correspondientes.

Herramientas para realizar la actividad

Utilizar algunas de las aplicaciones sugeridas para realizar el cuadro comparativo



Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, entre otros

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.
Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.
Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Parámetro para evaluar	Valor en puntos
Presentación, nitidez y limpieza	1
Idea central, representación de conceptos, organización: acomoda de manera equilibrada las ideas o subtemas (lógico, secuencial, jerárquico).	2
Componentes solicitados en las diversas filas y columnas	2
Total de puntos	5

Duración de la actividad

5 días (10 – 14 de mayo de 2021)

Puntaje de la actividad

5 puntos

3.2 Actividad de aprendizaje: Tabla de análisis de la composición y mecanismos de protección inmunológica desarrollada por las vacunas

Introducción a la actividad

En el último siglo las vacunas han tomado gran importancia ya que estimulan la respuesta inmunológica y brindan protección en la salud, el desarrollo de algunas de estas ha evolucionado a la par de la tecnología con la que se elaboran, otras han quedado con la tecnología de inicio y siguen funcionando de manera adecuada. Actualmente tenemos un gran carrera en la producción de la mejor vacuna para la infección del COVID-19 y la pregunta es ¿cuál es la vacunas más adecuada?

Objetivo de la actividad

Que el alumno revise y analice cuáles son las vacunas que se aplican actualmente en México, la composición, los mecanismos de aplicación y de activación del sistema inmune.

Instrucciones

1. Realiza una investigación bibliográfica de los tipos de vacunas que se aplican actualmente en México, cual es su composición, los mecanismos de aplicación y el tipo de respuesta inmune que se activa.
2. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby*. Así como el sitio oficial de la Secretaría de Salud de México: <https://www.gob.mx/salud>



2. Con la información obtenida de los tipos de vacunas que se aplican actualmente en México, cuál es su composición, los mecanismos de aplicación y el tipo de respuesta inmune que se activa construir un archivo de evidencia en una herramienta virtual como Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, u otros a partir de los siguientes pasos:
3. Abre un archivo en Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel o cualquier programa donde puedas editar un cuadro comparativo, o en su defecto podrás hacerlo en una hoja para que posteriormente le tomes una fotografía.
4. Guarda el documento como “Act3.2_Apellido_Nombre”.
5. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.
6. Para desarrollar el documento, deberás considerar los siguientes puntos:
 - a) Sintetiza y prioriza la información
 - b) En equipo de máximo tres alumnos se investigarán las vacunas que actualmente se aplican en México, que tipo de antígeno y su preparación se tiene en su elaboración, cuál es la vía de aplicación y la respuesta inmune que se activa.
 - c) Con esta información hacer una tabla de manera individual, se discute en clase sincrónica lo investigado y reportado.
 - d) El trabajo a entregar es individual, la participación es por equipo y debe contener los siguiente: Antígenos que contienen, vía de aplicación-respuesta inmune producida, de las Vacunas de aplicación en México, explicar 5 vacunas producidas actualmente anti COVID-19 y describir la vía antigénica a utilizar.

7. Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo, con las características indicadas, se hará acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad

Recomendaciones

- Para la construcción de la actividad , consulta la bibliografía sugerida por el profesor y cita de acuerdo al formato APA
- Evita utilizar información de páginas web que no cuenten con el sustento científico adecuado
- Es recomendable parafrasear de manera adecuada cualquier información que escriba, evite cortar y pegar. Te motivamos a crear trabajos creativos, originales y con tu sello personal.
- Si las imágenes que utilices las obtienes de alguna página electrónica te invitamos a otorgar los créditos correspondientes.

Herramientas para realizar la actividad

Utilizar algunas de las aplicaciones sugeridas para realizar el cuadro
Google Forms, Word, Canva, PowerPoint, Excel, entre otros

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.
Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.
Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación



Parámetro para evaluar		Valor en puntos
Presentación, nitidez y limpieza		1
Tipos de vacuna, esquema de administración y tipo de respuesta inmune que activa		2
Nuevas vacunas anti-covid19, principio de diseño y como activan sistema inmune		2
Total de puntos		5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
10 días (17 – 28 de mayo de 2021)	5 puntos

3.3 Actividad de aprendizaje: Evaluación de los saberes temáticos de la respuesta inmune adaptativa, linfocito B y tolerancia
Introducción a la actividad
La evaluación escrita o digital es la herramienta más común para llevar a cabo la identificación de los saberes teóricos, pero el término despierta una serie de ideas sobre las cuales debemos reflexionar. Este tipo de evaluación suele ser rechazado injusto pero necesario para cerrar un proceso, y también es sobrevalorado, visto como una exigencia del proceso mismo de aprendizaje-enseñanza. Lo que está claro es que la evaluación suele ocupar un lugar fundamental para responder a las demandas y necesidades de los participantes implicados en el proceso: estudiantes, docentes y agentes sociales que solicitan certificaciones. En esta comunicación, nos centraremos en los exámenes de certificación de la competencia lingüística en español, su relación con cada uno de los participantes del proceso de aprendizaje-enseñanza y las principales características que deben reunir para realizar una buena evaluación.
Objetivo de la actividad
Que el estudiante sea capaz de identificar el nivel de logro de los saberes conceptuales, por medio de un cuestionario de opción múltiple, para la toma de decisiones respecto a los temas a reforzar.
Instrucciones
1. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. <i>Inmunología celular y molecular</i> u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. <i>Inmunología de Kuby</i>. 2. Ingresa a la liga que se te enviará para la evaluación en línea (Forms, Classmaker, Kahoott, según sea utilizado por tu evaluador). 3. La evaluación consiste en 35 preguntas de opción múltiple y tiene una duración límite de 50 minutos a partir de que se abre el enlace. 4. Se puede Abre en el celular o en la computadora, no es necesario crear cuenta. 5. Una vez abierto el enlace, el sistema te solicitará tu nombre completo (primero pon tus apellidos y después tú nombre) y código. 6. Se puede Abre en el celular o en la computadora, no es necesario crear cuenta. 7. Una vez abierto el enlace, el sistema le solicitará al alumno su nombre completo.



8. Solo puedes visualizar una sección de preguntas a la vez, la cual deberá ser contestada en el momento, de tal forma que no se puede adelantar (brincar) a las siguientes secciones de preguntas, ni tampoco regresar a modificar las anteriores. Solo la que se está contestando en ese instante.
9. Una vez concluidas todas las preguntas, envía en el botón que aparece al final y el sistema arrojará la calificación obtenida (en porcentaje).
10. Los resultados son enviados al profesor, quien te los hará llegar una vez que haya concluido la aplicación de la evaluación.

Recomendaciones

Para el desarrollo de la presente actividad, se recomienda revisar los temas en la unidad de la respuesta inmune adaptativa, linfocito B y Tolerancia al igual que las actividades.

Herramientas para realizar la actividad

Forms, Classmaker, Kahoot

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.

Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Identificar porcentaje de asertividad en el cuestionario.

Duración de la actividad

5 días (31 de mayo – 04 de junio de 2021, aplicación del examen en una sola sesión que se encuentre en esta semana)

Puntaje de la actividad

10 puntos

Actividad integradora de la unidad 3: Integración de la respuesta inmune adaptativa, linfocito B y Tolerancia

Introducción a la actividad

La respuesta inmune adaptativa presenta una serie de características como lo son la especificidad, la dependencia de la respuesta inmune innata, la obtención de memoria, la rapidez de su activación una vez que se ha generado, entre otros. Tras la presentación antigénica por parte de una célula presentadora de antígeno, el linfocito T o B es capaz de orquestrar una respuesta asertiva. Los linfocitos deben de ser generados y madurados en órganos linfoides primarios, después serán reclutados en órganos linfoides secundarios. Una vez que una célula presentadora de antígeno (dependiendo del antígeno procesado) se pone en contacto con el linfocito T o B y este será capaz de activarse para montar una respuesta inmune efectiva contra el antígeno. Los mecanismos efectores están representados principalmente por patrones de citocinas y producción de inmunoglobulinas. La producción de inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B permite rastrear enfermedades asociadas con alergias o helmitos. Dichas moléculas son rastreadas para identificar la participación de respuesta inmune adaptativa en diferentes condiciones patológicas.

Objetivo de la actividad

Que el estudiante sea capaz de realizar la integración de conceptos de la respuesta inmune adaptativa, linfocitos B y tolerancia a través de estrategias de laboratorio que le permitan tener un mejor diagnostico laboratorial de los componentes celulares y moleculares de esta peculiar respuesta inmune

Instrucciones

1. Realiza una investigación bibliográfica de la integración de la respuesta inmune innata.



2. Puedes hacer uso de los apuntes desarrollados durante las sesiones sincrónicas, también podrás usar recursos bibliográficos como los siguientes: Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. *Inmunología celular y molecular* u Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., Jones P.P. *Inmunología de Kuby* o la práctica proporcionada por tu profesor.
3. Con la información obtenida realizar un diagrama de flujo con una herramienta virtual Draw IO, a partir de los siguientes pasos:
4. Abre un archivo en Draw IO o cualquier programa donde pueda editar un mapa conceptual, o en su defecto podrás hacerlo en una hoja para que posteriormente le tomes una fotografía.
5. Guarda el documento como “AI3_Apellido_Nombre”.
6. El documento será guardado en PDF para posteriormente compartirlo en la plataforma en donde se esté desarrollando el curso.
7. Para desarrollar el documento, deberá considerar los siguientes puntos:
Realizar en un ejercicio virtual sincrónico-asincrónico de laboratorio las siguientes prácticas:
 - a) Práctica No.7: Reacciones de aglutinación.
 - b) Práctica No.8: Titulación de antiglobulina humana directa.
 - c) Práctica No.9: Anticuerpos antinucleares.
8. En el manual de laboratorio proporcionado por el profesor, en la práctica correspondiente, desarrolla las instrucciones que se te indican (título, objetivo y un gráfico que integre la metodología a emplear en cada práctica).
9. Desarrolla diagramas de flujo, que contenga (título, objetivo y un gráfico que integre la metodología a emplear en cada práctica).
10. Resuelve el cuestionario de cada práctica para asociar lo visto en teoría con el desarrollo práctico.
11. Obtén resultados de los analitos a determinar; es muy importante que sean del mismo voluntario.
12. Genera una discusión y llega a una conclusión con el diagnóstico del laboratorio con una extensión por lo menos de una cuartilla.
13. Comparte la actividad en la plataforma de trabajo.
14. **Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo indicado, te harás acreedor a una penalización de 0.5 puntos del valor de la actividad**

Recomendaciones

Es importante que el desarrollo de las actividades prácticas en el laboratorio sea previamente analizado para que al llevarse a cabo en el espacio sincrónico queden más claras.



Herramientas para realizar la actividad

Equipo analítico, reactivos acordes a los métodos analíticos para cada práctica, material de laboratorio, además de equipo de seguridad necesario para estar en el laboratorio.

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.
Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.
Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Todos los lineamientos de evaluación serán aplicados en los reportes de prácticas

Parámetro para evaluar	Valor en puntos
Diagrama de flujo	2
Resultados	2
Interpretación clínica de los supuestos teórico-prácticos	2
Discusión y conclusión	2
Cuestionario	2
Total de puntos	10

Duración de la actividad

20 días (17 de mayo – 18 de junio de 2021)

Puntaje de la actividad

10 puntos

Producto Integrador Final (PIF): Video de los mecanismos celulares y moleculares asociados a procesos fisiopatológicos que involucran al sistema inmune

Introducción a la actividad

El sistema inmune esta involucrado en diversos procesos fisiopatologicos. Las enfermedades asociadas al metabolismo como la obesidad, la diabetes mellitus, la aterosclerosis se desencadena por la participación de la respuesta inmune innata y adaptativa. La producción exagerada de ácido urico y la poca depuración conlleva a la acumulación de cristales de ácido urico en zonas cartilaginosas del cuerpo generando una respuesta inmune cronica mediada inicialmente por macrofagos y neutrofilos, posteriormente entraran en accion las células de respuesta inmune adaptativa para disminuir el grado de inflamacion para mantener un estado de cronicidad. Por otro lado, las inmunodeficiencias innatas y adquiridas meneren un estudio mas profundo para identificar en error que a cometido un sistema que como misión principal se encuentra el reconocimiento de lo propio como propio para luego atacar a lo extraño como extraño. El sistema inmune se caracteriza por poseer procesos de generación, maduración y tolerancia de sus células. Los sistemas de tolerancia central y periferica se rompen generando problemas de autoinmunidad y de hipersensibilidad. En esta actividad el estudiante integrara los conocimientos adquiridos para evidenciar las fallas de sistema inmune y sus consecuencias en los estados fisiopatologicos.

Objetivo de la actividad



Que el estudiante escoja una de las siguientes enfermedades asociadas al sistema inmune, inmunodeficiencias innatas o adquiridas, enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo I), hipersensibilidades y que a partir de estas sea capaz de elaborar un producto audiovisual en el cual describa los mecanismos fisiopatológicos haciendo énfasis en células y moléculas de dicho sistema biológico.

Instrucciones

1. Elige una enfermedad asociada al sistema inmune, inmunodeficiencias innatas o adquiridas, enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo I) o hipersensibilidades.
2. A partir de la enfermedad elegida, realiza una presentación digital en PowerPoint (o herramientas similares) que incluya los siguientes elementos:
 - a. Presentación, introducción (descripción de la enfermedad y su incidencia), mecanismos inmunológicos de la enfermedad, fundamentos del autodiagnóstico, tratamiento farmacológico y mecanismos de acción, referencias bibliográficas.
3. Puedes utilizar los recursos sugeridos en la sección de herramientas.
4. Escribe tu nombre completo en la primera diapositiva iniciando por apellidos, y enseguida la fecha y el título (nombre de la enfermedad elegida).
5. Escribe la bibliografía consultada en formato APA al final de la presentación.
6. Con ayuda de alguna aplicación como OBS Studio, Meet, Zoom o similares, grábate presentando tus diapositivas y explicando cada elementos a partir de la siguiente estructura temporal:
 - a. Presentación – 30 segundos.
 - b. Introducción (descripción de la enfermedad y su incidencia) – 180 segundos.
 - c. Mecanismos inmunológicos de la enfermedad – 180 segundos.
 - d. Fundamentos del autodiagnóstico – 90 segundos.
 - e. Tratamiento farmacológico y mecanismos de acción – 90 segundos.
 - f. Referencias bibliográficas – 30 segundos.
7. La actividad se enviará a YouTube con privacidad pública u oculta (no privada).
8. En un archivo de Word comparte el link para tu video y súbelo al buzón para el PIF con el nombre de “PIF_Apellidos_Nombre”.
9. **Penalización: Si no envías el trabajo en el tiempo indicado, te harás acreedor a una penalización de -1 punto del valor de la actividad.**



Recomendaciones

Revisa la patología seleccionada y describe la respuesta inmune normal y cómo se encuentra alterada en la patología seleccionada, apoya el desequilibrio que se genera en el diagnóstico con exámenes de laboratorio refiriendo cifras normales y alteradas, debe de proponer tratamiento posible a esta patología.

Herramientas para realizar la actividad

Loom, YouTube, PowerPoint

Recursos informativos

Abbas A.K., Lichtman A.H. y Pober J.S. (2018). *Inmunología celular y molecular* (9na ed.) Saunders-Elsevier.

Owen J.A., Punt J., Stranford S.A., y Jones P.P. (2014). *Inmunología de Kuby* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Utilizar artículos de revisión o libros especializados de anatomía o inmunología.

Lineamientos de evaluación

Parámetro para evaluar	Valor en puntos
Descripción asertiva de los procesos asociados a la respuesta inmune normal y patológica	2
Distingue la descripción de la patología y su incidencia	2
Se presenta el mecanismo inmunológico de la patología	2
Fundamentos de inmunodiagnóstico y de tratamiento	2
Fluidez en la explicación, dominio del tema, respeto del tiempo	2
Total de puntos la actividad	10

Duración de la actividad

10 días (del 14 al 25 de junio de 2021)

Puntaje de la actividad

10

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Siendo esta una Unidad de Aprendizaje teórico-práctica se requiere que el alumno apruebe el laboratorio y en total requiere una calificación mínima de 60.

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial artículos siguientes:



- Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
 - I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
 - II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
- Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
 - I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
 - II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
 - III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.
- Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
 - I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
 - II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
 - III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

30 % Exámenes Parciales

30 % Diagramas y cuestionarios de prácticas

40% Actividades

Criterios generales de evaluación:

Condición de aprobación: tener calificación mínima aprobatorio en promedio de los exámenes parciales (60) en la parte práctica (diagramas de práctica y cuestionarios correctos y completos) para integrar la evaluación completa.

A lo largo de la UA se elaborarán diversos reportes e informes por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):

Entrega en tiempo

Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, alumno, profesor y fecha

El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones se sustentarán en datos

Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA

Queda estrictamente prohibido el plagio

Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los siguientes rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, dicción, volumen, apoyo visual y tiempo utilizado. Cuando se pida una presentación oral se entregará a los estudiantes una lista de elementos básicos que debe incluir.



Las actividades se integran: exposiciones en clase sincrónica, talleres, resolución de problemas investigación bibliográfica, revisión de artículos científicos.

Actividad	Competencia	Descripción de la actividad	Producto de aprendizaje	Número de días (naturales)	Valor en puntos
Actividad 1.1: Órganos y células del sistema Inmune	Identificar las células y órganos que participan en la respuesta inmune, los procesos que se realizan entre ellas en defensa y conservación de la homeostasis	Analizar y construir con la información revisada, un mapa mental en donde el alumno integre la información referente las células, órganos y tejidos que componente el sistema inmunológico	Mapa Mental	7	5
Actividad 1.2: Patrones moleculares asociados a la respuesta inmune innata	Diferenciar las moléculas receptores y ligandos que participan en el reconocimiento de patógenos y	Lectura de un artículo de revisión con la información se realizará una tabla de receptores y ligandos, su función y activación en la respuesta inmune	Tabla descriptiva	7	5



	moléculas asociadas a daño				
Actividad 1.3 producto integrador	Retroalimentación	Examen	Evaluación y retroalimentación	2	10
Actividad 1.4 Revisión de las prácticas	Explicar los procedimientos para mostrar las actividades del Sistema inmune	Leer las prácticas, realizar un diagrama y contestar los cuestionarios	Diagramas y resolución de cuestionarios	21	10
				Total de puntos de la unidad	30
Actividad 2.1: Vías de procesamiento antigénico	Analizar los mecanismos de procesamiento antigénico y los linfocitos T	Estructurar una tabla de similitudes y diferencias de los componentes asociados a las vías endocítica y citosólica.	Tabla de similitudes y diferencias	7	5
Actividad 2.2: Linfocitos T, ontogenia, actividad y clasificación	Examinar el origen, maduración y función de los linfocitos T	Establecer una línea de tiempo desde MO hasta clasificación y producción de citocinas de los linfocitos T	Línea de tiempo de la ontogenia de linfocitos T.	7	5
Actividad 2.3 Producto integrador	Retroalimentación	Examen	Evaluación y retroalimentación	2	10
Actividad 2.4 Revisión de las prácticas	Explicar los procedimientos para mostrar las actividades del Sistema inmune	Leer las prácticas, realizar un diagrama y contestar los cuestionarios	Diagramas y resolución de cuestionarios	21	10



				Total de puntos de la unidad	30
Actividad 3.1: Ontogenia del linfocito B y generación de inmunoglobulinas	Esquema de inmunoglobulinas y la reacción Antígeno-anticuerpo, variables que la afectan en el laboratorio	En un esquema de dos columnas se describen las inmunoglobulinas y en la otra columna la reacción antígeno-anticuerpo	Esquema de inmunoglobulinas y la reacción antígeno-anticuerpo	7	5
Actividad 3.2: Vacunas	Tabla de análisis de la composición y mecanismos de protección inmunológica desarrollada por las vacunas.	Revisión de los principios activos de las vacunas utilizadas en México y las vacunas anti COVID-19 actualmente elaborándose	Tabla diferencial de los tipos de vacunas	7	5
Actividad 3.3. Producto integrador	Retroalimentación	Examen	Evaluación y retroalimentación	2	10
Actividad 3.4 Revisión de las prácticas	Explicar los procedimientos para la Reacciones de Aglutinación, Titulación de Anti Globulina Humana Directa y Anticuerpos Antinucleares	Leer las prácticas, realizar un diagrama y contestar los cuestionarios	Diagramas y resolución de cuestionarios	21	10
				Total de puntos de la unidad	30



Producto integrador de la Unidad de Aprendizaje	Crear y presentar un audiovisual de revisión de una patología en donde se integre la respuesta inmune normal y alterada	Elaboración de un video de una patología del sistema inmune describiendo la respuesta inmune normal y la alteración que presenta en la patología con información de los exámenes inmunológicos de diagnóstico y tratamiento	Audiovisual con duración de 10 minutos		10
				Total de puntos de la unidad de aprendizaje	100

6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Lenin Pavón, María Eugenia Garcés, María del Carmen Jiménez	2016 Primera edición	<u>Inmunología Molecular, Celular y Traslacional</u>	<u>LWW</u>	
Punt. Jenni	2020 8ª edición	Inmunología de Kuby	Mc Graw Hill	
<u>Abul K. Abbas</u> , Andrew H H Lichtman, MD PhD Shiv Pillai	2017 novena edición	Inmunología celular y molecular	Elsevier	
Mark Peakman, Diego Vergani	2011 Segunda edición	Inmunología básica y clínica	Elsevier	



Referencias complementarias				
J. Owen, J. Punt, Sh. Stranford	2013 séptima edición	KUBY Inmunología	Ed. Mc Graw Hill	
J.R. Regueiro González, C. López Larrea, S González Rodríguez, C. Martínez Naves	2013 cuarta edición	Inmunología Biología y patología del sistema inmune	Ed. Panamericana.	
William Rojas	2015 edición 17	Inmunología	CIB	
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: Immune System: Innate and Adaptive Immunity Explained - YouTube Immune Response, Toll Like Receptors (TLR) Pathway - IMGENEX - YouTube Your Immune System under a microscope. - YouTube, Immune Cells Eating Bacteria (Phagocytosis) - YouTube Unidad temática 2: Cellular Immunity - Adaptive Immunity part 1, Animation - YouTube, Cellular vs. Humoral Immunity - YouTube, Activación de Linfocitos T y B - YouTube Unidad temática 3: Humoral Immunity - Adaptive Immunity part 2, Animation - YouTube, Anticuerpos anti-nucleares - YouTube, Prueba de Coombs Directa e Indirecta (Prueba de Antiglobulina)- Nivel Super Básico - Actualizame XXI - YouTube				